B5G 테스트베드에서의 허위 기지국을 활용한 DoS 공격 피해 영향 분석

박재형*, 우승찬*, 박경민**, 김종현**, 이종혁***

*프로토콜공학연구실, 세종대학교 (학부생)
**한국전자통신연구원 (연구원)
***정보보호학과 & 지능형드론 융합 전공, 세종대학교 (교수)

Analysis of a DoS Attack Impact with a False Base Station on the 5G Testbed

Jaehyoung Park*, Seungchan Woo*, Kyung-Min Park**, Jong-Hyun Kim**, Jong-Hyouk Lee***

*Protocol Engineering Lab., Sejong University (Undergraduate student)
**Electronics and Telecommunications Research Institute (Researcher)
***Dept. of Computer and Information Security & Convergence Engineering for Intelligent Drone, Sejong University (Professor)

요 약

5G 이동통신 기술은 초고속·초연결·초저지연을 만족시키기 위해 개발된 차세대 이동통신 기술이다. 5G 이후의 차세대 이동통신 기술(B5G, Beyond 5G)을 위한 다양한 요소기술이 개발되고 있으나, 이에 대한 잠재적 보안 위협 또한 증가하고 있다. 본 논문에서는 B5G 네트워크에서의 대표적 보안 위협인 허위 기지국을 분석한다. 이를 위해 B5G 테스트베드를 구성하고 허위 기지국에 의한 DoS 공격을 시뮬레이션하여 그 피해 영향을 분석한다. 시뮬레이션 결과, 기존 4G/5G에서와 마찬가지로 B5G에서도 DoS 공격이 성공적으로 이루어지며, 단말기의 통신을 방해할 뿐만 아니라, B5G 네트워크의 자원을 지속적으로 소모 시킬 수 있다는 것을 확인하였다.

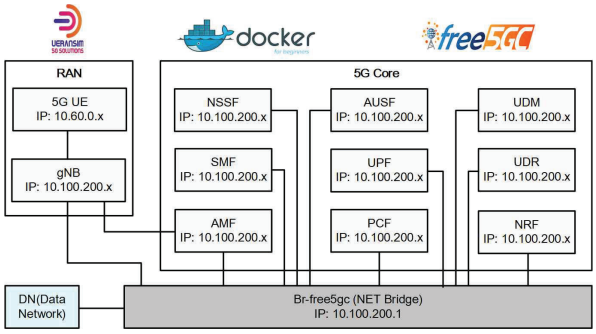
I. 서론

5G 이동통신 기술은 차세대 이동통신 기술로 4차 산업혁명을 초래하였고, 우리의 실생활에도 많은 영향을 미치고 있다. 이러한, 5G 이동통신 기술은 다양한 서비스를 제공하기 위해 NFV(Network Function Virtualization), SDN(Software Defined Network), 네트워크 슬라이싱, MEC(Multi-access Edge Computing)와 같은 기술을 활용하고 있다. 5G 이동통신의 다음 이동통신 기술인 B5G에서는 더욱더 다양한 요소기술들을 포함하고 있으나, 그에 비례해 사이버 공격에 노출될 가능성 또한 증가하고 있다[1]. 따라서, 본 논문에서는 B5G 네트워크에서 발생 가능한 잠재적인 보안 위협을 식별하기 위해 B5G 네트워크 테스트베드 환경을 구성하고 허위 기지국을 활용한 DoS 공격을 시뮬레이션함으로써, B5G 네트워크의 대표적인 보안 위협 중 하나인 허위 기지국이 B5G 네트워크에 미치는 피해 영향을 분석한다.

II. 관련 연구

2.1 B5G 테스트베드 구조

B5G 네트워크는 B5G Core와 RAN(Radio Access Network)으로 구성된다. B5G Core는 NFV 기술과 SDN 기술을 활용하여 NF(Network Function)를 정의함으로써, UE(User Equipment)의 제어 평면(CP, Control Plane)과 사용자 평면(UP, User Plane)을 관리한다. RAN에서는 UE와 B5G 기지국(gNB, gNodeB) 사이의 무선 네트워크를 구성하고 무선 인터페이스를 통해 사용자가 B5G 네트워크 서비스를 제공 받을 수 있도록 한다. Free5GC는 B5G 네트워크의 B5G Core를 구성하기 위한 대표적인 오픈소스로 3GPP Release 15 이상의 아키텍처를 소프트웨어로 구현하여 B5G Core를 시뮬레이션할 수 있는 환경을 제공한다[2][3]. UERANSIM은 B5G Core와 연동하여 RAN을 시뮬레이션하기 위한 오픈소스로 B5G 기지국인 gNB와 UE를 구성하여 B5G 네트워크를 시뮬레이션할 수 있도록 한다[4][5].



(그림 1) Free5GC 및 UERANSIM 기반 B5G 테스트베드 구성도

2.2 B5G 허위 기지국 보안 위협

허위 기지국은 B5G 네트워크에서 일반적인 기지국이 아닌 공격자에 의해 생성된 기지국이다. 공격자는 생성된 허위 기지국을 기반으로 UE와 B5G 네트워크 사이에서 중간자 공격을 통한 사용자의 위치 정보 탈취, 데이터 변조, DoS(Denial of Service) 등의 공격을 수행할 수 있다. 허위 기지국 보안 위협은 4G/5G 네트워크에서도 지속적으로 논의되었으나, B5G 네트워크에서 더욱더 그 보안 위협이 강조되고 있다[6]. 특히, 5G 네트워크 관련 국제 표준화 기구인 3GPP의 SA3 (보안) 작업반에서는 Release 15에서부터 현재까지 허위 기지국에 대한 보안 위협에 대응하기 위한 연구를 진행 중이기도 하다[7].

2.3 DoS 공격

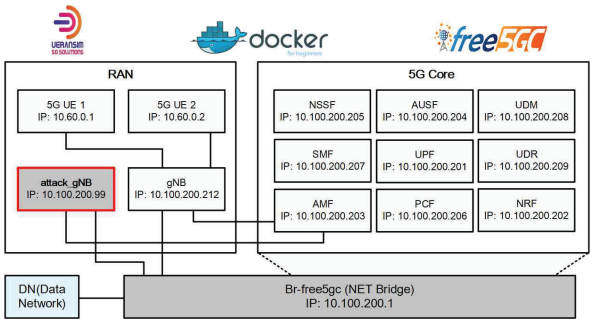
DoS 공격은 패킷을 특정 시스템이나 서버에 플러딩하여 합법적인 서비스를 이용하지 못하도록 방해함으로써, 사용자의 가용성을 침해하는 공격이다. DoS 공격의 주요 목적은 시스템이나 서버에 연결되어 있는 개체의 연결을 끊거나 제공하고 있는 서비스의 품질을 낮추는 것이다. 이를 위해, 대부분의 DoS 공격은 시스템이나 서버에 과부하를 주거나 악의적인 요청을 보냄으로써, 막대한 양의 트래픽을 통해 서비스의 오작동을 유발한다. DoS 공격은 다양한 형태로 구현되며, 대표적으로 ICMP(Internet Control Message Protocol) 요청 패킷을 빠른 속도로 전송하여 네트워크 대역폭을 마비시키는 ICMP Flooding 공격과 TCP/IP 프로토콜의 연결수립 과정을 악용한 SYN Flooding 공격 등이 존재한다[8].

III. B5G 허위 기지국 기반 DoS 공격 시뮬레이션

본 장에서는 B5G 테스트베드 환경에서 UE를 등록하는 동작 과정에 대해 설명하고 해당 동작 과정에서 허위 기지국 기반의 DoS 공격 시나리오를 설명한다. 이후, 해당 공격 시나리오가 B5G 네트워크에 미치는 피해 영향에 대해 분석한다.

3.1 실험환경

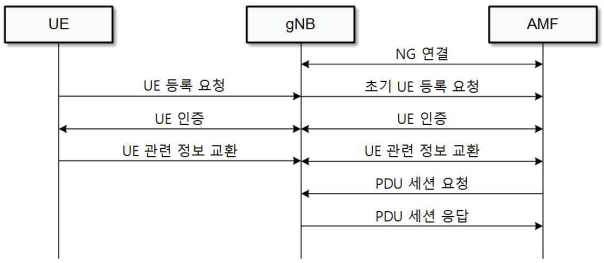
본 논문의 실험환경을 위해 docker-compose를 활용하여 오픈소스 Free5GC와 UERANSIM을 구동하였다. Free5GC를 사용하여 B5G Core를 구성하였으며, UERANSIM를 통해 RAN을 구성하였다. 사용된 오픈소스는 docker-compose를 활용하여 구동되었음에 따라 컨테이너 형태로 동작한다. 이후, 공격을 시뮬레이션하기 위해 (그림 1)의 B5G 테스트베드 구성에 허위 기지국 컨테이너를 생성하고 AMF의 리소스를 제한하였다. 아래 (그림 2)는 공격 실험환경의 구성도를 나타낸다.



(그림 2) 공격을 위한 실험환경 구성도

3.2 B5G UE 등록과정

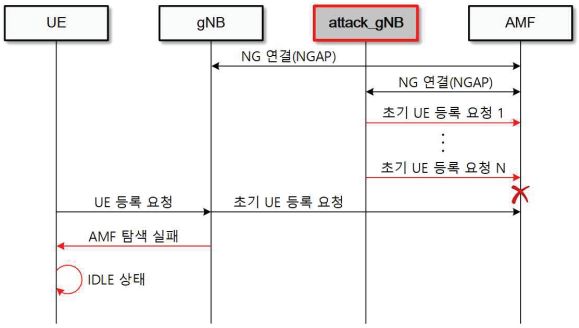
본 논문에서 사용되는 B5G 테스트베드에서는 UE 등록을 위해 우선 gNB와 AMF 사이의 연결을 수립한다. 이를 위해 gNB와 AMF는 NGAP(Next Generation Application Protocol)를 활용하여 요청/응답 메시지를 주고받음으로써 연결을 수립한다. 이후, gNB에서 UE 연결 신호가 감지되면 gNB는 신호가 감지된 UE를 B5G Core에 등록하기 위해 AMF에게 UE 등록 요청 메시지를 송신하고 AMF는 gNB를 통해 UE와 인증 메시지 및 UE 관련 정보를 교환하여 UE의 등록을 수행한다. UE의 등록과정이 완료되면 PDU(Protocol Data Unit) 세션이 생성되어 UE는 B5G 네트워크를 통해 서비스를 이용할 수 있게 된다[9].



(그림 3) B5G 테스트베드 UE 등록 과정

3.3 공격 시나리오 및 시뮬레이션

본 논문의 공격 시나리오는 B5G 네트워크에 존재하는 허위 기지국이 B5G Core에서 UE의 이동성을 관리하는 NF인 AMF를 대상으로 DoS 공격을 수행하여 AMF의 오작동을 유발한다. DoS 공격을 수행하기 위해 B5G 네트워크에서의 NGAP를 활용하여 과도한 UE 등록 요청 메시지를 AMF에게 전송함으로써, AMF를 동작 불가능한 상태로 만든다.



(그림 4) B5G 허위 기지국 DoS 공격 시나리오

3.3.1 B5G Core 및 정상/허위 기지국 실행

B5G 테스트베드에서 아래 [명령어 1]을 통해 docker-compose를 기반으로 Free5GC와 UERANSIM을 실행하고 허위 기지국을 생성하였다. 허위 기지국은 docker-compose 내에 존재하는 `docker-compose.yaml` 파일에 `attack_gnb` 이미지를 생성하여 빌드하였다. 해당 과정이 완료되면 B5G Core 환경이 구축되고 정상 기지국(`ueransim`)과 허위 기지국(`attack_gnb`)이 컨테이너 형태로 실행된다.

```
$ docker-compose up
```

[명령어 1] B5G 네트워크 및 허위 기지국 실행

```
root@ubuntu:/home/sejong# docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                          COMMAND
eb083ab2dd0b   free5gc-compose_free5gc-n3iwf  "sh -c './n3iwf-ipse…"
cdb5dc1e2f70   free5gc-compose_ueransim       "/bin/bash"
8df7efbd340f   free5gc-compose_attack_gnb     "/bin/bash"
fdbaef704105   free5gc-compose_free5gc-amf    "./amf -c ./config/a…"
783dca4b654f   free5gc-compose_free5gc-smf    "./smf -c ./config/s…"
5be8f05eff4f   free5gc-compose_free5gc-upf    "bash -c './upf-ipta…"
5072c4e32d7b   e4d494a1f020                   "/bin/sh -c 'apt-get…"
a0bee1884d4b   free5gc-compose_free5gc-ausf   "./ausf -c ./config/…"
6316a5a797a6   free5gc-compose_free5gc-udr    "./udr -c ./config/u…"
f505fe6dc982   free5gc-compose_free5gc-nssf   "./nssf -c ./config/…"
0c19a4bf098f   free5gc-compose_free5gc-pcf    "./pcf -c ./config/p…"
a17b7291ea1f   free5gc-compose_free5gc-udm    "./udm -c ./config/u…"
4ca6ed23ec2c   free5gc-compose_free5gc-nrf    "./nrf -c ./config/n…"
4cb51215d47e   free5gc-compose_free5gc-webui  "./webui -c ./config…"
659cf3428d15   mongo                          "docker-entrypoint.s…"
446c97daee48   portainer/portainer            "/portainer"
```

(그림 5) 실험환경에서의 컨테이너 리스트

3.3.2 B5G Core 및 정상/허위 기지국 연결

B5G Core에 정상 기지국과 허위 기지국을 연결하기 위해 `ueransim` 컨테이너에 접근하여 [명령어 2]를 입력하고 `attack_gnb` 컨테이너에 접근하여 [명령어 3]을 입력한다.

```
$ /nr-gnb -c ./config/gnbcfg.yaml
```

[명령어 2] 정상 기지국 구동 및 연결

```
$ ./nr-gnb -c ./config/attack_gnbcfg.yaml
```

[명령어 3] 허위 기지국 구동 및 연결

해당 명령어를 입력하면 NGAP를 통해 AMF(10.100.200.203)에 정상 기지국(10.100.200.212)과 허위 기지국(10.100.200.99)이 연결되는 것을 확인할 수 있다.

```
ngap
Source          Destination     Protocol  Length Info
10.100.200.212  10.100.200.203  NGAP       134 NGSetupRequest
10.100.200.203  10.100.200.212  NGAP       118 NGSetupResponse
10.100.200.99   10.100.200.203  NGAP       134 NGSetupRequest
10.100.200.203  10.100.200.99   NGAP       118 NGSetupResponse
```

(그림 6) NGAP 정상/허위 기지국 연결

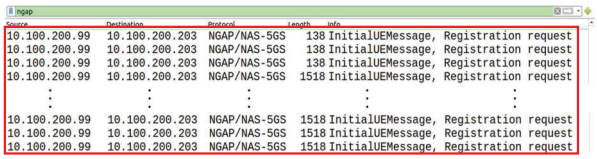
3.3.3 허위 기지국 기반 DoS 공격 실행

허위 기지국을 통해 AMF에 DoS 공격을 실행하기 위해 `attack-gnb` 컨테이너에 접근하여 [명령어 4]를 실행한다. 해당 명령어는 AMF에 200개의 UE 등록 요청을 보내는 것을 의미한다.

```
$ ./nr-ue -c ./config/attack_uecfg.yaml -n
200 -i imsi-[IMSI 번호]
```

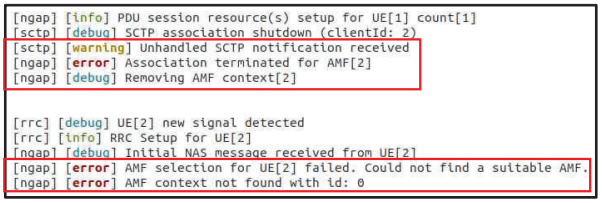
[명령어 4] 허위 기지국에서의 DoS 공격 실행

해당 명령어를 실행하게 되면 허위 기지국에서 AMF를 향해 200개의 UE 등록 요청 메시지를 전송하게 되고 AMF에서는 컴퓨팅 리소스의 한계로 인해 모든 메시지를 처리하지 못하고 다운된다.

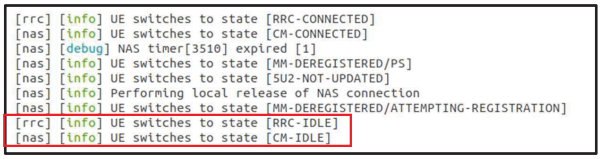


(그림 7) 허위 기지국에서의 DoS 공격

이로 인해, AMF의 기능이 마비되고 AMF에 정상적으로 연결되어 있던 기지국이 AMF를 찾을 수 없게 된다. 따라서, 정상 기지국에 새로운 UE 등록 요청 메시지가 수신되더라도 AMF가 동작 불가능한 상태이기 때문에 NGAP 연결을 수립할 수 없고 UE가 B5G 네트워크 서비스를 이용할 수 있도록 PDU 세션을 생성할 수 없게 된다.



(그림 8) 정상 기지국 AMF 탐색 실패 로그



(그림 9) 새로운 UE 등록 실패 로그

IV.결론

본 논문에서는 B5G 테스트베드를 통해 허위 기지국을 활용한 DoS 공격에 대해 시뮬레이션하였다. 실험 결과, AMF가 동작 불가능하게 되고 AMF에서 제공하던 기능이 마비되기 때문에 gNB에서는 AMF를 찾을 수 없게 되고 새로운 UE의 등록 요청이 발생하더라도 서비스를 제공할 수 없는 것으로 나타났다. 이러한 잠재적 보안 위협에 대응하기 위해 향후 연구에서는 B5G 환경에서 발생 가능한 추가 공격들을 재현하고, 그에 따라 발생되는 데이터를 수집/분석하여 공격에 능동적으로 대응할 수 있는 보안 기술을 개발할 예정이다.

ACKNOWLEDGMENT

이 논문은 2022년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 연구임 (No.2021-0-02107, 6G 보안 내재화 요소기술 공동연구 및 표준화 추진 기반 국제협력).

[참고문헌]

[1] Xiaowei Zhang, Andreas Kunz, Stefan Schröder, "Overview of 5G security in 3GPP", *2017 IEEE Conference on Standards for Communications and Networking (CSCN)*, October 2017.

[2] Free5GC, https://www.free5gc.org, Accessed: September 2022.

[3] 3GPP, TS 23.501 v17.6.0, "System architecture for the 5G System(5GS) (Release 17)", December 2021.

[4] UERANSIM, https://github.com/aligungr/UERANSIM, Accessed: September 2022.

[5] 박재형, 이종혁, "B5G를 위한 네트워크 테스트베드 구성", *제32회 통신정보 합동학술대회*, April 2022.

[6] 김환국, 최보민, 고은혜, 박성민, "5G 네트워크 기술 진화에 따른 새로운 5G 보안 도전과제와 해외 보안 아키텍처 연구 동향", *정보보호학회지*, vol. 29, no. 5, pp. 7-20, October 2019.

[7] 3GPP, TR 33.809 v0.20.0, "study on 5G Security Enhancement against False Base Stations (FBS) (Release 18)", October 2022.

[8] K. Narasimha Mallikarjunan, K. Muthupriya, S. Mercy Shalinie, "A survey of distributed denial of service attack", *2016 10th International Conference on Intelligent Systems and Control (ISCO)*, November 2016.

[9] 3GPP, TS 38.413 v17.2.0, "NG Application Protocol(NGAP) (Release 17)", September 2022.